

PLANO INTERDISCIPLINAR DOCENTE - PID

Para elaboração desse documento, a equipe docente precisa discutir os seguintes elementos:

- 1) Em que essa organização pode contribuir para a melhoria das ações pedagógicas e da qualidade da formação dos estudantes.
- 2) Na apresentação da proposta, os docentes deverão descrever o conjunto de ações e proposições para o desenvolvimento das aprendizagens ao longo do semestre à luz das metas e objetivos do Plano Coletivo Intercentros - PCI.
- 3) Como ocorrerá a articulação ensino, pesquisa e extensão/cultura.
- 4) Como as práticas (Habilidade Profissional, Estágio, Projeto Aplicado, Projeto Integrador) serão desenvolvidas ao longo da formação.
- 5) Quais os caminhos para se fazer adequações curriculares que atendam aos estudantes com necessidades educacionais específicas.

Centro Interdisciplinar	Centro de Engenharias, Tecnologia e Inovação
Escola Superior	Escola Superior de Engenharia, Tecnologia e Inovação - ESETI
Curso	Sistemas de Informação
Coordenador de Curso	Ricardo Sampaio
Ano/Semestre	2026/01
Unidade(s) Curricular(es) do semestre /ementa/ carga horária	Bases da Computação 6B (60 h)
Docente Responsável	Adam Smith Gontijo
Apresentação da Proposta	capacitar estudantes a projetar e implementar soluções com IA Generativa (LLMs), incluindo RAG, pipelines, agentes, automação/orquestração e avaliação/ética/LGPD , com padrões de produção (testes, logs, custo, segurança).

Competências Gerais

- Organização do pensamento computacional
- Desenvolver soluções de problemas computacionais, individuais e em equipe;
- Conhecer Sistemas Computacionais Avançados
- Identificar e gerenciar riscos;
- Segurança da Informação;
- Tecnologias para BI Business Intelligence - BI e Big Data;
- Estruturas de dados;
- Estrutura de sistemas de computação;
- Gerenciamento, organização e busca de informações;
- Elaborar, desenvolver e modelar projetos e implementação de aplicações web;
- Princípios fundamentais da Engenharia de Software;
- Paradigmas de Desenvolvimento Software.

Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão/Cultura

1. Intercâmbio informacional e cultural:
 - Promover o intercâmbio informacional e cultural entre os alunos, docentes e a comunidade, visando a construção e o fortalecimento da identidade coletiva através de projetos colaborativos e eventos acadêmicos.
2. Diálogo entre teoria e prática:
 - Estruturar uma base de diálogo contínuo entre os conteúdos teóricos trabalhados em sala de aula e a proposição prática desses conhecimentos, consolidando grupos de pesquisa que possam contribuir para o avanço científico e tecnológico na área de Estrutura de Dados.
3. Estímulo a atividades práticas com metodologias científicas:
 - Incentivar atividades práticas que estabeleçam uma interface direta com metodologias científicas, desenvolvendo o perfil pesquisador e investigativo dos discentes, e promovendo a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contextos reais e desafiadores.
4. Trabalho cooperativo para soluções inovadoras:
 - Fomentar a análise crítica e o trabalho cooperativo entre os alunos, docentes e a comunidade para a proposição de soluções inovadoras que possam mitigar dilemas sociais, utilizando técnicas de Ciência de Dados e Aprendizagem de Máquina para enfrentar problemas específicos da realidade da RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno)..

Objetivos de Aprendizagem

Apresentar aos alunos os fundamentos matemáticos da informática, as teorias e os conceitos de linguagens formais e autômatos, e os princípios básicos da computação gráfica, incluindo realidade virtual e realidade aumentada.

Objetivos Comuns:

1. Propiciar a busca ativa por metodologias inovadoras:
 - Promover a adoção de metodologias inovadoras que incentivem a compreensão e a aplicação de técnicas de Estrutura de Dados em problemas reais.
2. Intermediar o processo de aprendizagem com estratégias de resolução de problemas:
 - Facilitar o processo de aprendizagem utilizando estratégias eficazes de resolução de problemas, que envolvam a análise, modelagem e interpretação de dados.
3. Estabelecer ferramentas para interdisciplinaridade e transdisciplinaridade:
 - Desenvolver e utilizar ferramentas que promovam a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, possibilitando um desenvolvimento holístico dos alunos e integrando conhecimentos de diferentes áreas para a resolução de problemas complexos.

Objetivos Específicos:

1. Promover a integração dos estudantes com o mercado de trabalho e atividades de extensão:
 - Facilitar a integração dos alunos com o mercado de trabalho e atividades de extensão universitária, fomentando a capacidade de desenvolver soluções práticas para problemas reais e relevantes para a sociedade.
2. Incentivar a autonomia, proatividade e trabalho em equipe:
 - Estimular a autonomia, a proatividade e a capacidade de trabalhar em equipe, preparando os alunos para colaborarem de forma eficaz em projetos multidisciplinares e ambientes profissionais diversificados.

Metodologias/ Estratégias de Ensino Aprendizagem

A unidade curricular será baseada em atividades estruturadas que englobam aulas teóricas, práticas em ambientes controlados, desenvolvimento de projetos reais em empresas e instituições, além de atividades de extensão universitária. As atividades contarão com a supervisão semanal de todos os alunos, visando trocar experiências e informações acerca das práticas desenvolvidas.

As atividades práticas serão realizadas na forma de metodologias ativas, incluindo:

- 1 - Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL):
 - Os alunos serão apresentados a problemas reais que necessitam de soluções baseadas em Estrutura de Dados. Eles trabalharão em grupos para identificar, analisar e propor soluções, promovendo uma aprendizagem profunda e contextualizada.
- 2 - Método de Caso:
 - Estudos de caso serão utilizados para ilustrar a aplicação de técnicas de Estrutura de Dados em situações reais. Os alunos analisarão esses casos, discutirão soluções e aprenderão com as experiências práticas descritas.
- 3 - Instrução e Avaliação por Pares:
 - Alunos avaliarão o trabalho de seus colegas sob a orientação do professor, promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo e crítico. Essa abordagem ajuda a desenvolver habilidades de feedback construtivo e autoavaliação.

As atividades serão realizadas de forma individual e/ou em grupo, conforme apropriado para cada tarefa. A composição dos grupos será definida a critério do professor, considerando a conveniência, aplicabilidade e complexidade de cada atividade. Além disso, a dinâmica dos grupos pode ser ajustada ao longo do curso para maximizar o aprendizado e a colaboração entre os alunos.

Recursos Didáticos

Projeções. Apostila do módulo do curso. Computador, internet, plataforma AVA Moodle.

Estratégias de Avaliação para as Aprendizagens

A avaliação no módulo será de caráter formativo, processual e somativo, com o desenvolvimento das atividades do curso (individuais e/ou em grupo), com a elaboração de projetos e entrega de relatórios, além de apresentações dos trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre.

Critérios para Aprovação:

Frequência e Média:

Estudantes com frequência igual ou superior a 75% das aulas e média aritmética igual ou superior a 6,0 serão considerados aprovados.

Estudantes com frequência inferior a 75% das aulas estarão automaticamente reprovados, não tendo direito a um processo de recuperação.

Observações:

Devolução de Notas e Correções:

A devolução das notas e apresentação de como foram realizadas as correções será realizada, provavelmente, na semana seguinte às avaliações.

O docente informará sobre o dia e a hora da entrega das notas. Após isso, os discentes terão prazo de 24h para apresentarem possíveis discordâncias da nota atribuída e seus argumentos para isso.

Essas discordâncias e suas justificativas devem ser enviadas para o e-mail adam.assis@unf.edu.br.

Os discentes que não apresentarem discordância no prazo de 24h após a entrega dos resultados, concordarão automaticamente com a nota atribuída.

Entrega de Atividades e Provas:

É importante o empenho do estudante, desde o início, na entrega das atividades propostas no plano de ensino e nas provas, pois, não haverá trabalhos para substituição e/ou complementação de notas além do estabelecido neste PID.

Ao estudante que faltar às atividades avaliativas será atribuída nota zero, salvo em casos previstos em lei.

Contato:

Professor: Adam Smith Gontijo Brito de Assis

E-mail: adam.assis@unf.edu.br

Adequações Curriculares (quando necessário)

Não se aplica

Referências Bibliográficas (Básica e Complementar)	Básica: PEREIRA, Silvio do Lago. Estruturas de dados em C uma abordagem didática. São Paulo: Erica, 2016. SILVA, O. Q. Estrutura de dados usando C: fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2007. ZIVIANI, Nívio. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 3. ed., rev. e ampli. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2015. xx, 639 p. Complementar: PREISS, B. R. Estruturas de dados e algoritmos: padrões de projetos orientados a objetos com java. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2001. SCHILDT, H. C: Completo e Total. 3a ed. São Paulo: Makron Books, 1997. SZWARCFITER, J. L.; MARKENZON, L. Estruturas de dados e seus algoritmos. 2a ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1994. TENENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M. J. Estruturas de dados usando C. São Paulo, SP: Makron Books, 1995. ESTRUTURA de dados em java. Porto Alegre SAGAH 2021 1 recurso online ISBN 9786556901282.	
Cronograma de Atividades	Data	Ações
	12/2	Apresentação da disciplina
	19/2	HPE
	26/2	Introdução à Arquitetura e Organização
	5/3	Questão de Desempenho
	12/3	HPE
	19/03-11/05	Componentes de um computador/Embarcados/Nuvem
	14/5	HPE
	21/5	Retomada do conteúdo/Organização da disciplina
	28/5	Visão de Alto Nível e Interconexão do computador/Barramento
	4/6	Feriado
	11/6	Memória Cache
	18/6	Memória interna
	25/6	Memória externa
	2/7	Entrada/Saída
	9/7	Suporte do Sistema Operacional
	16/7	Aritmética do Computador
	23/7	Estrutura do Processador
	30/7	Fechamento da nota